SISTEMAS OPERATIVOS

CENTRO JULIÁN CAMARILLO

Grado Medio en Sistemas Microinformáticos en Red

Actividad 6.1

Autores: Edison Vaca

Madrid, diciembre de 2020

CONTENIDO

Índice de figuras 3
Realización de la actividad 5
1 Incorporar las capturas de la tarea de clase de la Unidad 6 sobre Ubuntu: 5
A Instalación: 5
B Editor de texto: 7
C Sudo: 8
D Comandos: 9
Bibliografía 20

ÍNDICE DE FIGURAS

Ilustración 1-Configuración del perfil 5
Ilustración 2-Panel de Ubuntu Servers 6
Ilustración 3-Cliente Ubuntu Desktop 6
Ilustración 4-nano edison.conf 7
Ilustración 5-Documento con un ejemplo escrito 7
Ilustración 6-sudo nano /etc/sudoers 8
Ilustración 7-Contenido de sudoers 8
Ilustración 8-ls -lh / 9
Ilustración 9-Contenido del directorio 9
Ilustración 10-sudo apt install tree 10
Ilustración 11-Proceso y fin de la instalación de tree 10
Ilustración 12-Creación de la estructura 11
Ilustración 13-Muestra "gráfica" de la estructura 11
Ilustración 14- cp edison.conf <directorio> 12
Ilustración 15-tree > edison.conf 12
Ilustración 16-Nuevo contenido de edison.old 13
Ilustración 17-cp edison.old >directorios< 13
Ilustración 18-tree edison.old y edison.conf 13
Ilustración 19-Contenido del archivo 14
Ilustración 20-Muestra el contenido con el comando less 14
Ilustración 21-Podemos editar el archivo desde el mismo comando less 15
Ilustración 22-df -h 15
Ilustración 23-Ejemplo de df -h 15
Ilustración 24-timedatectl 16
Ilustración 25-timedatectl set-timezone Europe/Madrid 16
Ilustración 26-Comprobación 16
Ilustración 27-gzip -h 17
Ilustración 28-Proceso de compresión 17
Ilustración 29-Proceso de descompresión 17
Ilustración 30-Proceso de descompresión con gunzip 18
Ilustración 31-chmod 770/740 edison.conf 18
Ilustración 32-Comprobación con ls-l 18

Ilustración 33-chown root edison.conf 18
Ilustración 34-sudo chgrp adm edison.conf.....19

REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

1 INCORPORAR LAS CAPTURAS DE LA TAREA DE CLASE DE LA UNIDAD 6 SOBRE UBUNTU:

A INSTALACIÓN:

- Capturas que demuestren que se ha instalado correctamente el Servidor y al Cliente con los nombres de los equipos y usuarios indicados

1ºEn esta imagen observamos que estamos realizando la configuración del perfil como se muestra en la imagen:

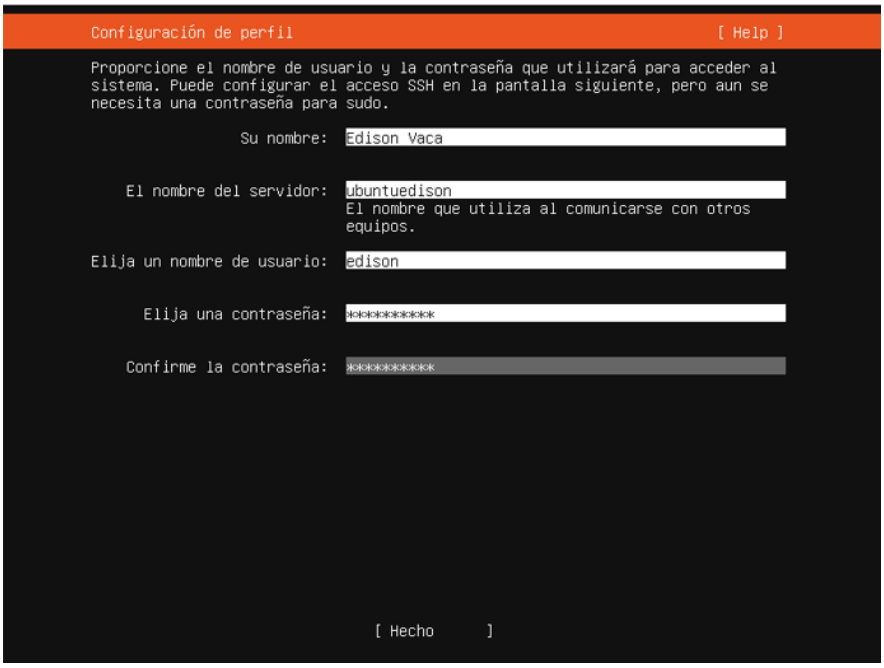


Ilustración 1-Configuración del perfil

2ºEn esta imagen observamos que estamos en el panel de **Ubuntu Servers:**

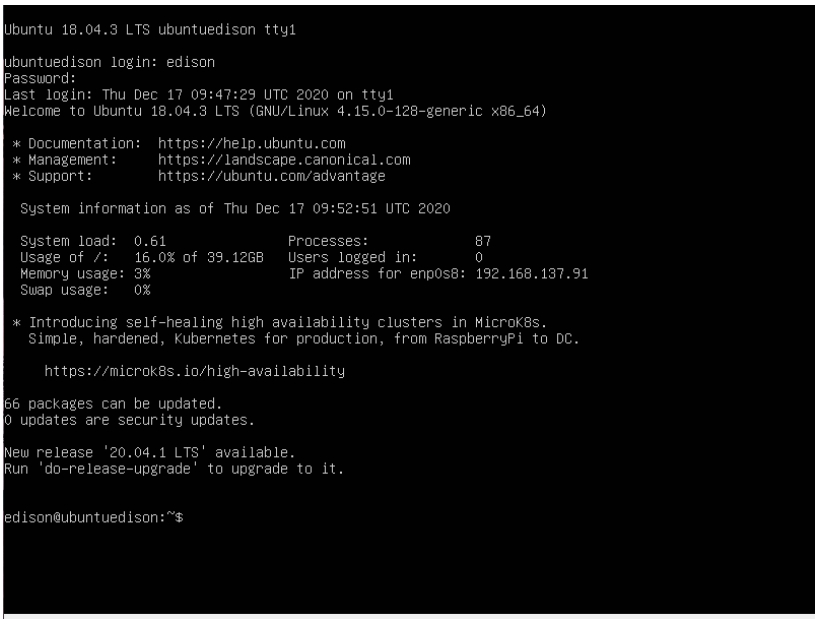


Ilustración 2-Panel de Ubuntu Servers

3ºEn esta imagen se muestra que estamos en un terminal de un cliente de **Ubuntu Desktop:**

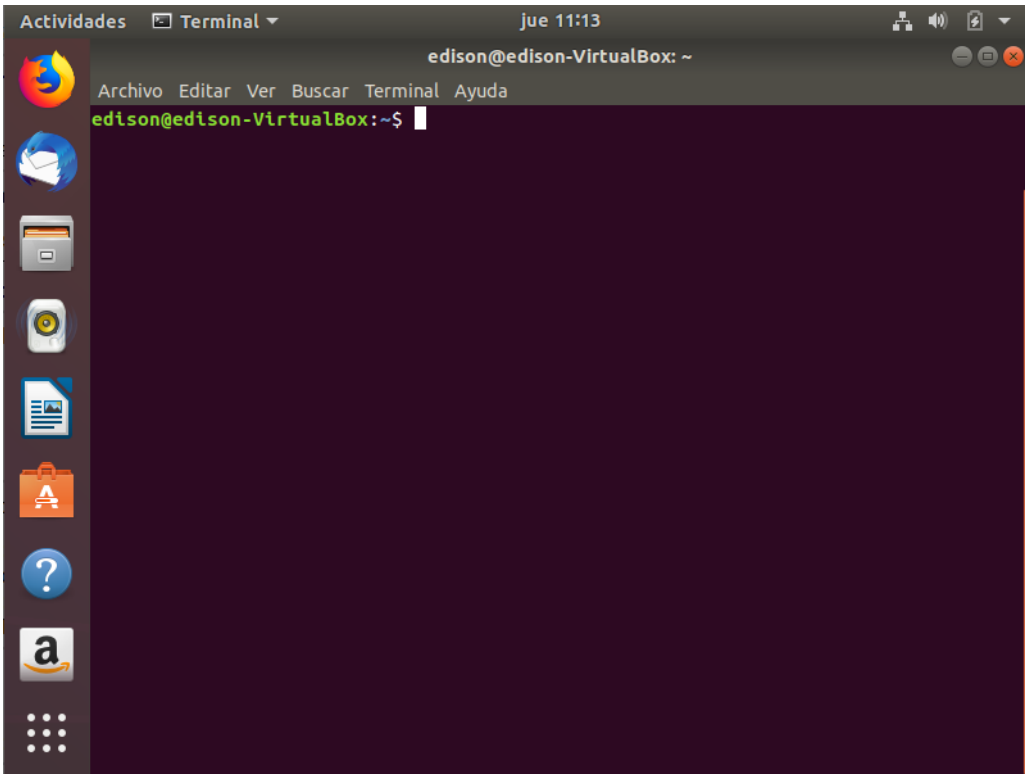


Ilustración 3-Cliente Ubuntu Desktop

B EDITOR DE TEXTO:

- Mostrar la captura del documento creado con nano (<nombre>.conf)

1ºComo observamos en esta imagen el comando es nano **edison.conf** como se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:~$ nano edison.conf_
```

Ilustración 4-nano edison.conf

2ºTras haber creado el archivo nosotros hemos escrito un ejemplo en el documento

```
  GNU nano 2.9.3                    edison.conf                    Modified

Este es un fichero de texto creado por Edison Vaca

^G Get Help   ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut Text   ^J Justify    ^C Cur Pos    M-U Undo
^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Uncut Text ^T To Spell   ^_ Go To Line M-E Redo
```

Ilustración 5-Documento con un ejemplo escrito

C SUDO:

- Mostrar la captura de sudoers

1ºComo observamos en la imagen el comando es **sudo nano /etc/sudoers**:

```
edison@ubuntuedison:~$ sudo nano /etc/sudoers
```

Ilustración 6-sudo nano /etc/sudoers

2º Tras haber ejecutado el anterior comando observamos el contenido de sudoers:

```
  GNU nano 2.9.3                          /etc/sudoers

#
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
#
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
#
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
#
Defaults        env_reset
Defaults        mail_badpass
Defaults        secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin"

# Host alias specification

# User alias specification

# Cmnd alias specification

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL

# Members of the admin group may gain root privileges
%admin ALL=(ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL

# See sudoers(5) for more information on "#include" directives:

#includedir /etc/sudoers.d

                                        [ Read 30 lines ]
^G Get Help   ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut Text   ^J Justify    ^C Cur Pos    M-U Undo
^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Uncut Text ^T To Spell   ^_ Go To Line M-E Redo
```

Ilustración 7-Contenido de sudoers

D COMANDOS:

- <u>Mostrar captura de ejecución y explicar con tus palabras qué hace</u>

  `ls -lh /`

1ºComo observamos el comando es **<u>ls -lh /:</u>**

```
edison@ubuntuedison:~$ ls -lh /
```

Ilustración 8-ls -lh /

2ºTras haber ejecutado el comando anterior observamos los directorios y archivos que se encuentra en ese directorio como observamos en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:~$ ls -lh /
total 3.9G
drwxr-xr-x  2 root root 4.0K Dec 11 11:24 bin
drwxr-xr-x  3 root root 4.0K Dec 17 09:48 boot
drwxr-xr-x  2 root root 4.0K Dec 11 11:04 cdrom
drwxr-xr-x 18 root root 3.8K Dec 17 10:34 dev
drwxr-xr-x 91 root root 4.0K Dec 17 10:25 etc
drwxr-xr-x  3 root root 4.0K Dec 11 11:27 home
lrwxrwxrwx  1 root root   34 Dec 17 09:48 initrd.img -> boot/initrd.img-4.15.0-128-generic
lrwxrwxrwx  1 root root   34 Dec 11 11:06 initrd.img.old -> boot/initrd.img-4.15.0-124-generic
drwxr-xr-x 22 root root 4.0K Dec 11 11:05 lib
drwxr-xr-x  2 root root 4.0K Dec 11 11:17 lib64
drwx------  2 root root  16K Dec 11 11:04 lost+found
drwxr-xr-x  2 root root 4.0K Aug  5  2019 media
drwxr-xr-x  2 root root 4.0K Aug  5  2019 mnt
drwxr-xr-x  2 root root 4.0K Aug  5  2019 opt
dr-xr-xr-x 99 root root    0 Dec 17 10:34 proc
drwx------  4 root root 4.0K Dec 17 10:23 root
drwxr-xr-x 24 root root  800 Dec 17 10:34 run
drwxr-xr-x  2 root root  12K Dec 11 11:23 sbin
drwxr-xr-x  4 root root 4.0K Dec 11 11:27 snap
drwxr-xr-x  2 root root 4.0K Aug  5  2019 srv
-rw-------  1 root root 3.9G Dec 11 11:06 swap.img
dr-xr-xr-x 13 root root    0 Dec 17 10:34 sys
drwxrwxrwt  9 root root 4.0K Dec 17 10:35 tmp
drwxr-xr-x 10 root root 4.0K Aug  5  2019 usr
drwxr-xr-x 13 root root 4.0K Aug  5  2019 var
lrwxrwxrwx  1 root root   31 Dec 17 09:48 vmlinuz -> boot/vmlinuz-4.15.0-128-generic
lrwxrwxrwx  1 root root   31 Dec 11 11:06 vmlinuz.old -> boot/vmlinuz-4.15.0-124-generic
edison@ubuntuedison:~$
```

Ilustración 9-Contenido del directorio

<u>RESPUESTA:</u> El comando **<u>ls-lh /</u>** nos muestra los directorios o archivos que se encuentran en ese directorio *<u>(en este caso en la raíz),</u>* en la que también nos permite observar que tipo de permisos tienen como, por ejemplo: *<u>Lectura, Escritura o Ejecución</u>* y por terminar también nos muestra el almacenamiento que ocupa mediante unidades de tamaño como por ejemplo *<u>KB, MB etc….</u>*

- Instala tree, explica para que sirve y las opciones más importantes.

1ºComo observamos el comando es **sudo apt install tree:**

```
edison@ubuntuedison:~$ sudo apt install tree
```

Ilustración 10-sudo apt install tree

2ºComo observamos al haber ejecutado el comando anterior observamos el proceso y el fin de esta instalación:

```
edison@ubuntuedison:~$ sudo apt install tree
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  tree
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 67 not upgraded.
Need to get 40.7 kB of archives.
After this operation, 105 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 tree amd64 1.7.0-5 [40.7 kB]
Fetched 40.7 kB in 1s (64.7 kB/s)
Selecting previously unselected package tree.
(Reading database ... 99734 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../tree_1.7.0-5_amd64.deb ...
Unpacking tree (1.7.0-5) ...
Setting up tree (1.7.0-5) ...
Processing triggers for man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
edison@ubuntuedison:~$ _
```

Ilustración 11-Proceso y fin de la instalación de tree

RESPUESTA: Este comando nos permite mostrar de manera “gráfica” y de forma estructurada la jerarquía de los directorios de nuestro sistema operativo.

- Unas de las opciones más importantes son los siguientes:

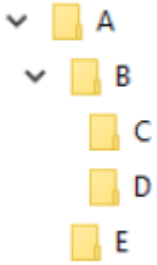
$ tree -d # Muestra sólo directorios

$ tree -f # Muestra los archivos con su respectiva ruta

$ tree / # Muestra un árbol de todo nuestro sistema

$ tree -a # Muestra todos los archivos, incluidos los ocultos.

- Generar esta estructura en \home\<tu nombre>



Adjunta una captura que muestre que se ha creado correctamente

1ºComo observamos en esta imagen hemos realizado los comandos **mkdir** para crear directorios y **cd** para poder movernos de directorios como se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:~$ mkdir A
edison@ubuntuedison:~$ cd A
edison@ubuntuedison:~/A$ mkdir B
edison@ubuntuedison:~/A$ mkdir E
edison@ubuntuedison:~/A$ cd B
edison@ubuntuedison:~/A/B$ mkdir C
edison@ubuntuedison:~/A/B$ mkdir D
```

Ilustración 12-Creación de la estructura

2ºComo observamos en la siguiente imagen observamos que la estructura está como nos lo pide el enunciado:

```
.
├── A
│   ├── B
│   │   ├── C
│   │   └── D
│   └── E
└── edison.conf

5 directories, 1 file
edison@ubuntuedison:~$ _
```

Ilustración 13-Muestra "gráfica" de la estructura

- Haz que en cada directorio de la estructura anterior se almacene una copia del fichero conf y old con tu nombre. Muestra una captura.

1ºComo observamos en esta imagen la estructura es **cp <nombre del archivo>** en el que lo hemos realizado con los archivos **edison.conf** copiando en los diferentes directorios que tenemos ya sea A -B- C- D como se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:~$ cp edison.conf A/
edison@ubuntuedison:~$ cp edison.conf A/B
edison@ubuntuedison:~$ cp edison.conf A/B/C
edison@ubuntuedison:~$ cp edison.conf A/B/D
edison@ubuntuedison:~$ cp edison.conf A/E
```

Ilustración 14- cp edison.conf <directorio>

2ºEn esta imagen observamos que se ha realizado con éxito el proceso anterior:

```
edison@ubuntuedison:~$ tree
.
├── A
│   ├── B
│   │   ├── C
│   │   │   └── edison.conf
│   │   ├── D
│   │   │   └── edison.conf
│   │   └── edison.conf
│   ├── E
│   │   └── edison.conf
│   └── edison.conf
└── edison.conf
```

Ilustración 15-tree > edison.conf

CUIDADO:

3ºDeberemos de volver a crear un nuevo archivo que en nuestro caso se va a llamar **edison.old** con lo que conlleva a escribir el comando **nano edison.old** como se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:~$ nano edison.old_
```

4º Como observamos deberemos de crear contenido en el nuevo archivo de **edison.old** como se muestra en la imagen:

```
  GNU nano 2.9.3                          edison.old

Este archivo fue creado por Edison Vaca
```

Ilustración 16-Nuevo contenido de edison.old

5º Ahora deberemos de hacer los mismo que hicimos anteriormente deberemos de tener la estructura que es **cp <nombre del archivo>** en el que lo hemos realizado con los archivos **edison.old** copiando en los diferentes directorios que tenemos ya sea A -B- C- D como se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:~$ cp edison.old A
edison@ubuntuedison:~$ cp edison.old A/B
edison@ubuntuedison:~$ cp edison.old A/B/C
edison@ubuntuedison:~$ cp edison.old A/B/D
edison@ubuntuedison:~$ cp edison.old A/E
```

Ilustración 17-cp edison.old >directorios<

6º Tras haber realizado el proceso anterior y realizar el comando **tree** observamos que ha sido un éxito el proceso:

```
edison@ubuntuedison:~$ tree
.
├── A
│   ├── B
│   │   ├── C
│   │   │   ├── edison.conf
│   │   │   └── edison.old
│   │   ├── D
│   │   │   ├── edison.conf
│   │   │   └── edison.old
│   │   ├── edison.conf
│   │   └── edison.old
│   ├── E
│   │   ├── edison.conf
│   │   └── edison.old
│   ├── edison.conf
│   └── edison.old
├── edison.conf
└── edison.old
```

Ilustración 18-tree edison.old y edison.conf

- Explica la diferencia entre more y less. Muestra un ejemplo.

More:

- Nos permite visualizar el contenido de un fichero de texto.
- Nos permite navegar hacia adelante como hacía atrás, pero de forma limitada.
- Nos muestra el contenido del documento sin desplazar la pantalla es decir que pulsando la tecla espacio avanzará de igual modo por el fichero.

1ºEn esta imagen observamos como solo nos indica lo que contiene el archivo:

```
edison@ubuntuedison:~$ more edison.conf
Este es un fichero de texto creado por Edison Vaca

La informática es una de las cosas que más me apasionan en el momento de aprender y ponerlo
en práctica ya sea desde una empresa como por ejemplo en mi cuarto.

Otra cosa que me encanta es la Psicología ya que nos ayuda a explicar como somos, como pensamos
y cual es el proceso hasta llegar hasta nuestra conclusión.

Un ejemplo de libro EL ARTE DE NO AMARGARSE LA VIDA
edison@ubuntuedison:~$
```

Ilustración 19-Contenido del archivo

Less:

- Es más completo ya que puede hacer todo lo que hace el comando more, pero añadiendo mayor navegación.
- Nos permite navegar hacia adelante como hacia atrás sin límites además que también tiene opciones de búsqueda.
- Puede ir al principio como al final de un archivo al instante.
- Podemos cambiar a un editor (es decir abrir el archivo en vi o vim).
- Es notablemente más rápido que el editor cuando el archivo es grande.

1ºComo observamos en esta imagen nos muestra el contenido, pero también nos permite editar el archivo como se muestra en las imágenes posteriores:

```
edison@ubuntuedison:~$ less edison.conf
Este es un fichero de texto creado por Edison Vaca

edison.conf (END)
```

Ilustración 20-Muestra el contenido con el comando less

```
  GNU nano 2.9.3                    edison.conf

Este es un fichero de texto creado por Edison Vaca

La informática es una de las cosas que más me apasionan en el momento de aprender y ponerlo
en práctica ya sea desde una empresa como por ejemplo en mi cuarto.

Otra cosa que me encanta es la Psicología ya que nos ayuda a explicar como somos, como pensamos
y cual es el proceso hasta llegar hasta nuestra conclusión.

Un ejemplo de libro EL ARTE DE NO AMARGARSE LA VIDA

                                  [ Read 9 lines ]
^G Get Help   ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut Text   ^J Justify    ^C Cur Pos    M-U Undo
^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Uncut Text ^T To Spell   ^_ Go To Line M-E Redo
```

Ilustración 21-Podemos editar el archivo desde el mismo comando less

- <u>Investiga y explica que muestra el comando df-h</u>

1ºAntes de nada df -h es –**<u>human-readable</u>** su finalidad es mostrarnos el espacio utilizado del sistema y el espacio libre de ficheros en potencias de 1024 como se muestra en las imágenes:

```
  -h, --human-readable  print sizes in powers of 1024 (e.g., 1023M)
```

Ilustración 22-df -h

2ºEn esta imagen se muestra el ejemplo con el comando **<u>df -h</u>**

```
edison@ubuntuedison:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            1.9G     0  1.9G   0% /dev
tmpfs           395M  724K  394M   1% /run
/dev/sda2        40G  5.7G   32G  16% /
tmpfs           2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs           395M     0  395M   0% /run/user/1000
```

Ilustración 23-Ejemplo de df -h

- <u>Adjunta la captura que se vea que el servidor tiene la zona horaria de Madrid correctamente establecida</u>

1º Deberemos de escribir el comando **<u>timedatectl</u>** donde nos aseguraremos si está bien configurado el horario o no en nuestro caso no:

```
edison@ubuntuedison:~$ timedatectl
                      Local time: Tue 2020-12-22 16:38:54 UTC
                  Universal time: Tue 2020-12-22 16:38:54 UTC
                        RTC time: Tue 2020-12-22 16:38:55
                       Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
       System clock synchronized: yes
systemd-timesyncd.service active: yes
                 RTC in local TZ: no
```

Ilustración 24-timedatectl

2ºPosteriomente nosotros deberemos de escribir el comando **<u>timedatectl set-timezone Europe/Madrid</u>** para poder cambiar la configuración y así sea en Europe/Madrid como se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:~$ timedatectl set-timezone Europe/Madrid
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.timedate1.set-timezone ===
Authentication is required to set the system timezone.
Authenticating as: Edison Vaca (edison)
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
```

Ilustración 25-timedatectl set-timezone Europe/Madrid

3ºTras haber realizado lo anterior volveremos a ejecutar el comando **<u>timedatectl</u>** para comprobar si la configuración del horario es la correcta en nuestra localización y así es el proceso ha sido un éxito:

```
edison@ubuntuedison:~$ timedatectl
                      Local time: Tue 2020-12-22 17:40:05 CET
                  Universal time: Tue 2020-12-22 16:40:05 UTC
                        RTC time: Tue 2020-12-22 16:40:06
                       Time zone: Europe/Madrid (CET, +0100)
       System clock synchronized: yes
systemd-timesyncd.service active: yes
                 RTC in local TZ: no
edison@ubuntuedison:~$
```

Ilustración 26-Comprobación

- Investiga cómo funciona el gzip/gunzip y pon varios ejemplos

1º **GZIP** es un formato de archivo y una herramienta de software que se utiliza con la finalidad de comprimir y descomprimir archivos.

2º En mi caso he escrito el comando **gzip -h** donde nos puede ayudar a entender mejor el comando como se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:~/A$ gzip -h
Usage: gzip [OPTION]... [FILE]...
Compress or uncompress FILEs (by default, compress FILES in-place).

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

  -c, --stdout      write on standard output, keep original files unchanged
  -d, --decompress  decompress
  -f, --force       force overwrite of output file and compress links
  -h, --help        give this help
  -k, --keep        keep (don't delete) input files
  -l, --list        list compressed file contents
  -L, --license     display software license
  -n, --no-name     do not save or restore the original name and time stamp
  -N, --name        save or restore the original name and time stamp
  -q, --quiet       suppress all warnings
  -r, --recursive   operate recursively on directories
  -S, --suffix=SUF  use suffix SUF on compressed files
  -t, --test        test compressed file integrity
  -v, --verbose     verbose mode
  -V, --version     display version number
  -1, --fast        compress faster
  -9, --best        compress better
  --rsyncable       Make rsync-friendly archive

With no FILE, or when FILE is -, read standard input.
```

Ilustración 27-gzip -h

3º Deberemos de utilizar el comando **gzip -9 edison.conf** ya que es la mejor forma de comprimir y posteriormente ejecutaremos el comando **ls** para observar si se ha comprimido correctamente en nuestro caso si ya que como observamos se ha comprimido el archivo a **edison.conf.gz** como se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:~/A$ gzip -9 edison.conf
edison@ubuntuedison:~/A$ ls
B  E  edison.conf.gz  edison.old
edison@ubuntuedison:~/A$
```

Ilustración 28-Proceso de compresión

4ºPara descomprimir utilizamos el comando **gzip-d edison.conf.gz** y posteriormente escribiremos **ls** para observar si se ha descomprimido de forma correcta y así ha sido:

```
edison@ubuntuedison:~/A$ gzip -d edison.conf.gz
edison@ubuntuedison:~/A$ ls
B  E  edison.conf  edison.old
```

Ilustración 29-Proceso de descompresión

5º Volveremos al comprimir el archivo edison.old donde nosotros ahora para volver a descomprimir utilizaremos el comando **gunzip** edison.old.gz

```
edison@ubuntuedison:~/A$ gzip -9 edison.old
edison@ubuntuedison:~/A$ ls
B  E  edison.conf  edison.old.gz
edison@ubuntuedison:~/A$ gunzip edison.old.gz
edison@ubuntuedison:~/A$ ls
B  E  edison.conf  edison.old
```

Ilustración 30-Proceso de descompresión con gunzip

- **Gzip** Nos permite comprimir y descomprimir.
- **Gunzip** Nos permite únicamente descomprimir.

- Realiza los cambios en los permisos y muestra las capturas tal y como se indica en el pdf.

1º Deberemos de escribir el comando **chmod 770 edison.conf** y **chmod 740 edison.conf** como se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:~$ chmod 770 edison.conf
edison@ubuntuedison:~$ chmod 740 edison.old
```

Ilustración 31-chmod 770/740 edison.conf

2ºTras haber realizado lo anterior lo comprobaremos mediante el comando **ls-l** en nuestro caso está todo correcto:

```
edison@ubuntuedison:~$ ls -l
total 12
drwxrwxr-x 4 edison edison 4096 Dec 22 22:38 A
-rwxrwx--- 1 edison edison  429 Dec 22 20:26 edison.conf
-rwxr----- 1 edison edison   41 Dec 22 18:13 edison.old
```

Ilustración 32-Comprobación con ls-l

3º Tras haber realizado lo anterior nosotros deberemos de realizar el comando sudo **chown root edison.conf** y para comprobarlo nosotros deberemos nuevamente escribiremos el comando **ls-l**

```
edison@ubuntuedison:~$ sudo chown root edison.conf
[sudo] password for edison:
edison@ubuntuedison:~$ ls
A  edison.conf  edison.old
edison@ubuntuedison:~$ ls -l
total 12
drwxrwxr-x 4 edison edison 4096 Dec 22 22:38 A
-rwxrwx--- 1 root   edison  429 Dec 22 20:26 edison.conf
-rwxr----- 1 edison edison   41 Dec 22 18:13 edison.old
```

Ilustración 33-chown root edison.conf

4ºNosotros ahora deberemos de escribir **sudo chgrp adm edison.conf** y para comprobar que está todo correcto volveremos a ejecutar el comando **ls-l** donde como observamos está todo correcto:

```
edison@ubuntuedison:~$ sudo chgrp adm edison.conf
edison@ubuntuedison:~$ ls
A  edison.conf  edison.old
edison@ubuntuedison:~$ ls -l
total 12
drwxrwxr-x 4 edison edison 4096 Dec 22 22:38 A
-rwxrwx--- 1 root   adm     429 Dec 22 20:26 edison.conf
-rwxr----- 1 edison edison   41 Dec 22 18:13 edison.old
edison@ubuntuedison:~$
```

Ilustración 34-sudo chgrp adm edison.conf

BIBLIOGRAFÍA

Bianchi, P. (21 de 12 de 2020). *AskUbuntu*. Obtenido de https://askubuntu.com/questions/1191862/what-is-the-difference-between-more-and-less-commands

C, C. (21 de 12 de 2020). *Mi blog de Informática*. Obtenido de http://clarainfor.blogspot.com/2014/05/diferencias-entre-less-y-more-ubuntu.html

Eduardo. (22 de 12 de 2020). *Coloradoedu*. Obtenido de http://ibgwww.colorado.edu/~lessem/psyc5112/usail/man/linux/df.1.html

InteractiveChaos. (22 de 12 de 2020). Obtenido de https://www.interactivechaos.com/bash/command/df

Linuxzise. (20 de 12 de 2020). Obtenido de https://linuxize.com/post/gzip-command-in-linux/

Secnot. (21 de 12 de 2020). Obtenido de https://www.secnot.com/comprimir-directorio-linux.html

Servidor Admin. (22 de 12 de 2020). Obtenido de https://www.servidoresadmin.com/comando-linux-ls/

Toro, L. (22 de 12 de 2020). *Desde Linux*. Obtenido de https://blog.desdelinux.net/comando-tree-muestra-los-directorios-forma-arbol-linux/